

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

Banco de Dados I

Unidade IV – Modelo de Dados Físico
Parte 1

Fabíola Araújo
fpoliveira@ufpa.br

Cronograma

- 23/06 - Unidade III (parte II - Normalização)
- 25/06 - Unidade IV (SQL)
- 30/06 - Unidade IV (SQL)
- 02/07 - Prova teórica (2ª avaliação)
- 07/07 - Prova prática de SQL (2ª avaliação)
- 09/07 - Prova prática de SQL (2ª avaliação)
- 03 a 10/07 - PGBD (3ª avaliação)

Roteiro

- **SQL** (**S**tructured **Q**uery **L**anguage)
  - Histórico
- Comandos **DDL** (***D**ata **D**efinition **L**anguage*)
  - create, alter e drop.
- Comandos **DML** (***D**ata **M**anipulation **L**anguage*)
  - insert, update e delete.
- Comandos **DQL** (***D**ata **Q**uery **L**anguage*)
  - select.

SQL (Structured Query Language)

- **Histórico**
  - SEQUEL (**S**tructured **E**nglish **QUE**ry **L**anguage)
    - Linguagem de consulta estruturada
  - System R da IBM
    - Banco de dados relacional experimental
  - Padrão SGBDs relacionais comerciais
  - ANSI (American National Standards Institute) e ISO (International Standards Organization)

SQL (Structured Query Language)

- **Versões**
  - SQL - 86 ou SQL 1, SQL - 92 ou SQL 2, SQL - 99 ou SQL 3.
  - SQL - 2003 e SQL - 2006 (Padrão XML).
  - SQL - 2008 (ORDER BY outside cursor definitions, instead of triggers, truncate table, fetch clause).
  - SQL – 2011 (temporal data)
  - SQL - 2016 (row pattern matching, polymorphic table functions, JSON – JavaScritp Object Notation)
- **SGBD para a prática da SQL**
  - Oracle Live SQL (https://livesql.oracle.com/)

Tabelas (*Tables*)

- **Ao criar tabelas…**
  - Nomes, atributos e restrições (*referencial, entidade, not null* e *outros*)
- **Tipos de dados**
  - Numéricos: integer (int), float, decimal (i,j), real…
  - Caracteres: char(n), varchar(n)…
  - Data e Hora: date (dia, ano, mês, hora, minuto e segundo)

Tabelas (Oracle)

- Nome de **tabelas** e **colunas**
  - Devem começar com letras
  - Tamanho de 1-30 caracteres
  - Devem conter apenas:
    - A-Z
    - a-z
    - 0-9
    - _, $ e #
  - **Não podem ter nomes duplicados!**

Tabelas (Oracle)

- Tipos de Dados

Tipo de Dado	Descrição
Varchar2(n)	Dado do tipo caracter (tamanho variável), no máximo 4000 bytes.
Char(n)	Dado do tipo caracter (tamanho fixo), no máximo 2000 bytes.
Number(p,s)	Dado do tipo numérico (tamanho variável).
Date	Dado do tipo data ou hora
Long	Dado do tipo caracter (tamanho variável), até 2Gb.
Clob	Dados do tipo caracter até 4Gb.
Blob	Dado do tipo binário até 4Gb.
Bfile	Dado binário armazenado em um arquivo externo (até 4Gb).

Tabelas – Exemplos

```
CREATE TABLE Empregado
(Nome VARCHAR2(15) NOT NULL,
Sobrenome VARCHAR2(15) NOT NULL,
Cpf CHAR(9) primary key,
DataNasc DATE NOT NULL,
Endereco VARCHAR2(30),
Salario NUMBER(10,2),
Depto NUMBER(3) NOT NULL,
Email VARCHAR2(25) UNIQUE,
FOREIGN KEY (Depto) REFERENCES
Departamento (NumeroDep));
```

Tabelas – Exemplos

```
CREATE TABLE Departamento
(NomeDep VARCHAR2(15) NOT NULL unique,
NumeroDep NUMBER(3) primary key,
CpfGer CHAR(9) NOT NULL,
FOREIGN KEY (CpfGer) REFERENCES Empregado
(Cpf));
```

Tabelas (Oracle)

- Remoção de Tabelas
  - **No Oracle**

    - Eliminar tabelas com dados e restrições (chave estrangeira)

Drop table Empregado **cascade constraint;**

Tabelas

- As chaves **primária** e **estrangeira** podem ser definidas **posteriormente** através do comando **ALTER TABLE.**
- A restrição de **PRIMARY KEY** especifica **um** ou **mais atributos** que compõem a chave primária.

Restrições (*Constraints*)

- **Definição de Restrições**
  - Nome da restrição deve ser **único** dentro do esquema;
  - Ter no máximo 30 caracteres e iniciar com letra;
  - É **opcional**, porém é **bom atribuir nomes** às restrições para facilitar a procura no dicionário de dados (metadados).

Restrições (*Oracle*)

- Exemplo

```
CREATE TABLE Empregado
        (…..,
        Cpf CHAR(9) NOT NULL,
        DataNasc DATE,
        Email VARCHAR2(25),
        Depto NUMBER(3) NOT NULL,
        CONSTRAINT Pk_Emp PRIMARY KEY (Cpf),
        CONSTRAINT Uk_Emp_email UNIQUE (email),
        CONSTRAINT Nn_Emp_datanasc NOT NULL (DataNasc),
        CONSTRAINT Fk_Emp_Depto FOREIGN KEY (Depto)
        REFERENCES Departamento (NumeroDep));
```

Alterações de Tabelas

- Comando **ALTER**
  - Alterar estrutura (definição) de uma tabela
    - Redefinir chave primária, chave estrangeira, *constraints* do tipo *unique* e *not null*, entre outros.
  - Alterar atributos
    - Adicionar
    - Redefinir o tipo ou valor default
    - Remover

Alterações de Tabelas

- **Adicionar** novo atributo

```
ALTER TABLE Empregado ADD servico VARCHAR(12);
```

  - Valor para o novo atributo
    - Especificar cláusula DEFAULT
    - Comando UPDATE
    - Nenhuma cláusula DEFAULT Valor NULO (se o atributo puder receber o NULL)

- **Remover** atributo

```
ALTER TABLE Empregado DROP COLUMN endereco;
```

Alterações de Tabelas

- **Alterar atributo**
  - **Adicionar** novo valor **default**

```
Alter table Empregado modify CPF default ‘1122334455’;
```

  - Modificar o tipo de um atributo.

```
Alter table Empregado modify EMAIL varchar2(30);
```

Alterações de Tabelas

- Criar uma tabela com a definição de chave primária (PK), posteriormente inserir a restrição de chave estrangeira (FK).
  - **Create table empregado**

    (cpf char(11),

    nome varchar(80),

    depto number(2),

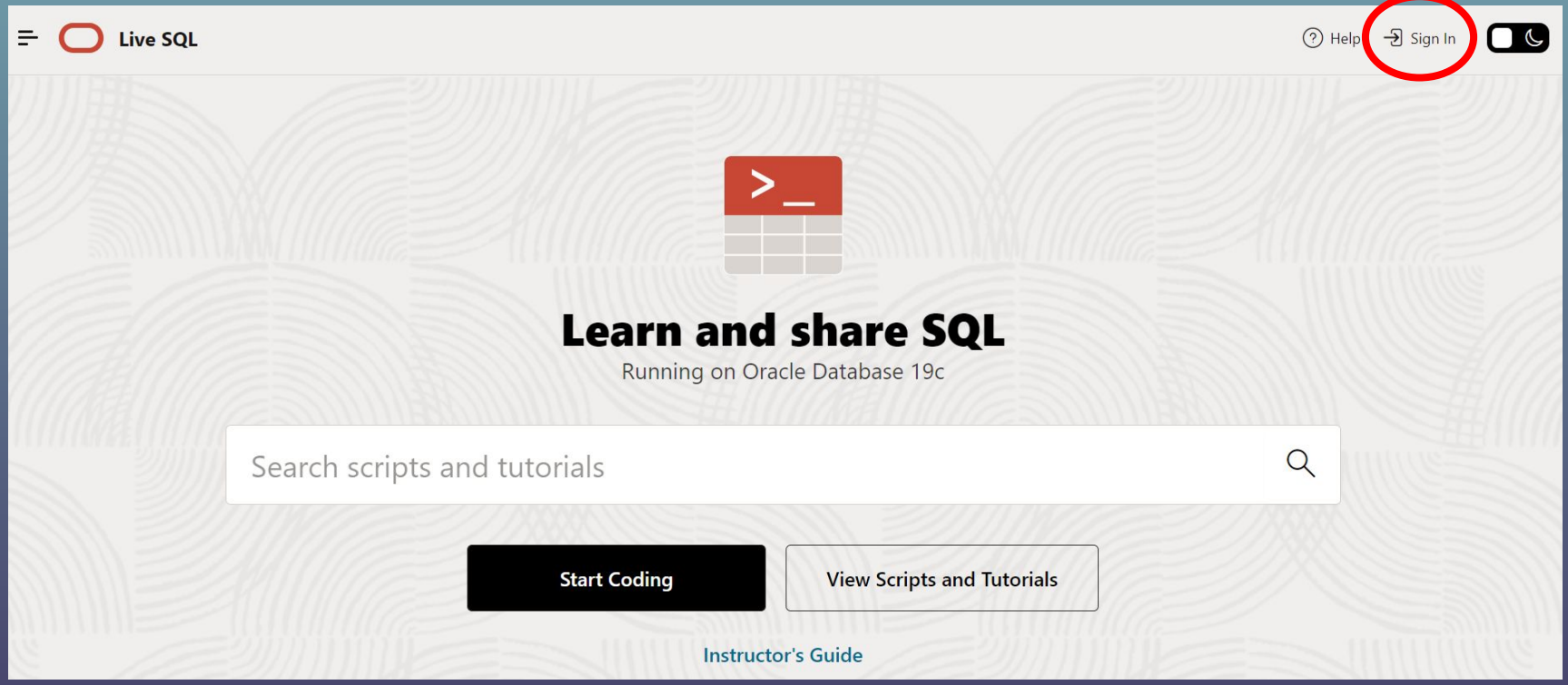
    constraint pk_empregado primary key (cpf));
- Definição de chave estrangeira (foreign key)
  - **Alter table empregado add constraint fk_emp_depto foreign key (depto) references departamento (num_dep);**

Banco de Dados I

ORACLE LIVE SQL

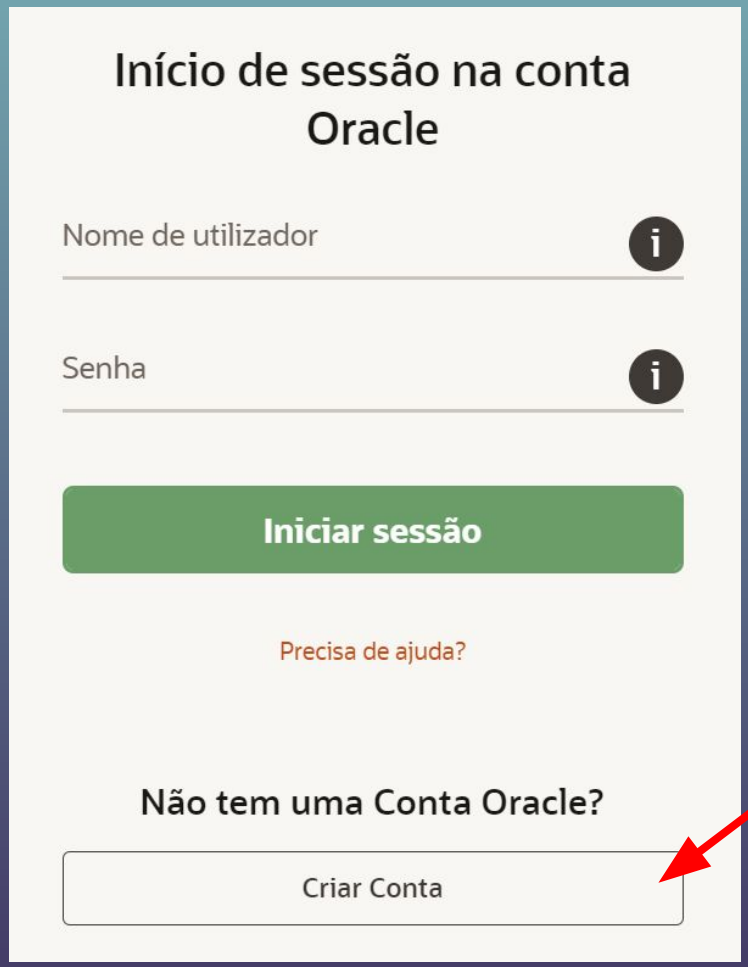
Oracle Live SQL

- Link de acesso: https://livesql.oracle.com/



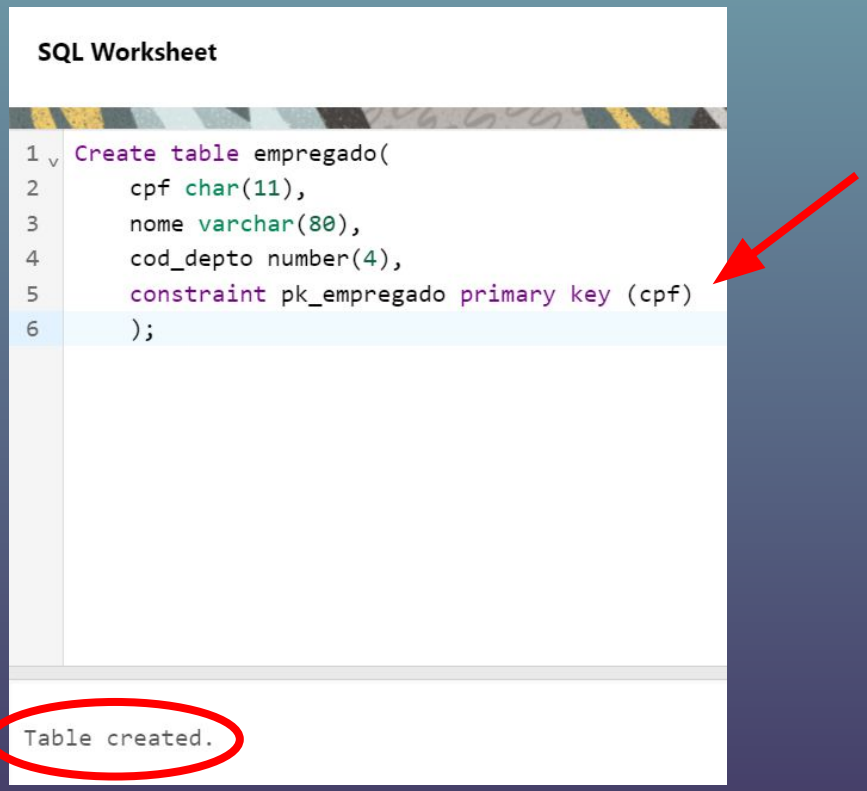
Oracle Live SQL

- Tela para login/cadastro de novos usuários



Oracle Live SQL

- Criação da tabela **empregado**, com a definição da constraint **pk_empregado** (*primary key*)



Oracle Live SQL

- Criação da tabela **departamento**, com a definição da constraint **pk_depto** (*primary key*);
- Alteração da tabela **empregado** para a definição

SQL Worksheet

```
1  Create table empregado(
2      cpf char(11),
3      nome varchar(80),
4      cod_depto number(4),
5      constraint pk_empregado primary key (cpf)
6      );
7
8  Create table departamento(
9      cod_depto number(4),
10     nome varchar(30),
11     constraint pk_departamento primary key (cod_depto)
12     );
13
14 alter table empregado add constraint fk_emp_depto foreign key (cod_depto) references departamento (cod_depto);
```

```
Table altered.
```

Oracle Live SQL

- **Consultas ao dicionário de dados do Oracle**
  - Tabelas criadas no esquema do usuário.

SQL Worksheet

```
1  --select para verificar as tabelas criadas
2
3  select table_name from user_tables;
4
5  --select para verificar as restrições (constraints) criadas
6
7  select table_name, constraint_name, constraint_type
8  from user_constraints;
9
```

TABLE_NAME
DEPARTAMENTO
EMPREGADO

Oracle Live SQL

- **Consultas ao dicionário de dados do Oracle**
  - Restrições (*constraints*) criadas.

SQL Worksheet

```
1  --select para verificar as tabelas criadas
2
3  select table_name from user_tables;
4
5  --select para verificar as restrições (constraints) criadas
6
7  select table_name, constraint_name, constraint_type
8  from user_constraints;
9
```

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE
EMPREGADO	FK_EMP_DEPTO	R
DEPARTAMENTO	PK_DEPARTAMENTO	P
EMPREGADO	PK_EMPREGADO	P

Oracle Live SQL

- **Consultas ao dicionário de dados do Oracle**
  - Descrição do esquema das tabelas.

SQL Worksheet

```
6
7  select table_name, constraint_name, constraint_type
8  from user_constraints;
9
10 --Verificar a estrutura das tabelas criadas
11
12 desc empregado;
13 desc departamento;
14
```

TABLE EMPREGADO

Column	Null?	Type
CPF	NOT NULL	CHAR(11)
NOME	-	VARCHAR2(80)
COD_DEPTO	-	NUMBER(4,0)



SQL Worksheet

```
6
7  select table_name, constraint_name, constraint_type
8  from user_constraints;
9
10 --Verificar a estrutura das tabelas criadas
11
12 desc empregado;
13 desc departamento;
14
```

TABLE DEPARTAMENTO

Column	Null?	Type
COD_DEPTO	NOT NULL	NUMBER(4,0)
NOME	-	VARCHAR2(30)



Oracle Live SQL

- **Consultas ao dicionário de dados do Oracle**
  - Verificar quais colunas das tabelas tem restrições (*constraints*).

SQL Worksheet

```
11
12  desc empregado;
13  desc departamento;
14
15  --select para verificar as colunas da tabela que tem restrições (constraints)
16
17  select table_name, constraint_name, column_name
18  from user_cons_columns;
19
```

TABLE_NAME	CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
EMPREGADO	FK_EMP_DEPTO	COD_DEPTO
DEPARTAMENTO	PK_DEPARTAMENTO	COD_DEPTO
EMPREGADO	PK_EMPREGADO	CPF

Atividade 09

- Criação, alteração e exclusão de objetos.
  - Banco de Dados Oracle Live SQL (https://livesql.oracle.com/).